

Nama : Fahrul Muzaki Sasmito
Kelas : TI-1C
No.Absen : 14
NIM : 254107020210

Jawaban Pertanyaan 6.2.3

1. TampilDataSearch menampilkan data nim, nama, kelas, ipk pada indeks yang ditemukan sedangkan mencetak kalimat ipk yang dicari pada indeks ke berapa.
2. Untuk menghentikan perulangan setelah data yang di cari cocok
3. Sebagai penunjuk posisi data dalam array dimana data yang dicari berada, jika data tidak ditemukan di seluruh array nilai akan dikembalikan sebagai -1
4. Akan menampilkan data yang pertama ditemukan karena ada perintah break yang di soal nomer 2 yaitu menghentikan perulangan jika data yang dicari cocok
5. Perulangan akan berjalan terus sampai akhir akibatnya perulangan akan berhenti di indeks terakhir yang cocok

Jawaban Pertanyaan 6.3.3

1. Di kode $mid = (left + right)/2$ kode ini membagi menjadi dua rentang pencarian
2. Pada return findBinarySearch(cari, left, mid-1) dan return findBinarySearch(cari, mid+1, right)
3. Left menunjukan indeks awal dari bagian array yang dicari
Right menunjukan indeks akhir dari bagian array yang dicari
Mid indeks titik tengah dari left dan right
4. Jika pada sequential search aman aman saja tetapi jika pada binary search akan bermasalah karena pengecekan nilai tengah untuk mengeliminasi setengah dari rentang data, jika tidak urut logika eliminasi akan membuang area data yang salah
5. Hasil tidak akan sesuai /hasil tidak ditemukan solusinya dengan mengubah:
if (right <= left){ menjadi if (left <= right){
else if (listMhs[mid].ipk > cari){ menjadi else if (listMhs[mid].ipk < cari){
6. Menentukan data tidak ditemukan ketika batas kanan sudah lebih kecil dari batas kiri
7. Modifikasi